Iván Sevillano-García

Investigador postdoctoral
IA Confiable · IA explicable
Instituto DaSCI
Universidad de Granada, España

CONTACTO

isevillano@ugr.es
LinkedIn
github.com/isega24
Google Scholar
0000-0002-5029-9106

MÉTRICAS

521 citas
índice h 4
512 citas desde 2021

COMPETENCIAS

Python, R
PyTorch, TensorFlow
scikit-learn
Git, Linux, Conda
Slurm, TensorBoard
Clústeres multi-GPU
NVIDIA A100

IDIOMAS

Español — nativo
Inglés — fluido

Perfil

Investigador posdoctoral en IA Confiable — IA explicable (XAI), detección de datos fuera de distribución, evaluación y auditoría de explicaciones, y mejora de modelos guiada por explicaciones. Doctor Cum Laude (UGR, 2025); publicaciones en *Pattern Recognition*, *Machine Intelligence Research*, *Information Fusion* e *IEEE JBHI*. Mis intereses actuales incluyen IA agéntica, ingeniería de *harness* e ingeniería de bucles.

Formación

Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación 2021–2025
Universidad de Granada — Instituto DaSCI
Tesis: Explainable AI: Methods for the Generation, Evaluation, and Correction of Explanations
Directores: F. Herrera, J. Luengo · Defensa: 13 nov 2025 · **Sobresaliente Cum Laude**

Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores 2019–2020
Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas 2013–2019
Universidad de Granada — ETSIIT

Experiencia investigadora

Investigador predoctoral 2019–2025
Universidad de Granada — Instituto DaSCI

- **REVEL:** marco teórico para auditar explicaciones lineales locales en robustez, concisión y prescriptividad.
- **X-SHIELD:** regularización guiada por explicaciones que oculta características durante el entrenamiento y mejora rendimiento y explicabilidad a la vez.
- **STOOD-X:** detección OOD explicable en dos etapas, combinando el test de Wilcoxon-Mann-Whitney con explicaciones visuales por conceptos.
- **COVIDGR:** codiseño del conjunto de radiografías COVID-19 equilibrado por gravedad y de la metodología COVID-SDNet.

Investigador visitante feb–mar 2026
Universidad Politécnica de Poznań, Polonia — anfitrión: Prof. J. Stefanowski

- Explicaciones basadas en prototipos y contrafactuales para métodos XAI post-hoc.

Colaboración industrial — ArcelorMittal 2020–2021
vía DaSCI, UGR

- *Ensemble* de aprendizaje profundo para segmentación de imágenes metalográficas; publicación del conjunto MetalDAM.

Publicaciones seleccionadas

STOOD-X: Explainable OOD Detection via Nonparametric Statistical Testing on Large-Scale Datasets. *Pattern Recognition*, 2026. DOI

X-SHIELD: Regularization for Explainable Artificial Intelligence. *Machine Intelligence Research*, 23, 528–544, 2026. DOI

A Three-Level Framework for LLM-Enhanced eXplainable AI. *Information Systems Frontiers*, 2025. DOI

REVEL Framework to Measure Local Linear Explanations for Black-Box Models. *Intl. J. Intelligent Systems*, 2023. DOI

A Tutorial on Segmentation of Metallographic Images: MetalDAM Dataset, DL Ensemble. *Information Fusion*, 2022. DOI

COVIDGR Dataset & COVID-SDNet Methodology for Predicting COVID-19 (Chest X-ray). *IEEE JBHI*, 24(12), 2020. DOI

Fine-Grained Prostate Cancer Tissue Classification via Expert-Annotated Dataset & Interpretable DL. *IEEE CAI 2026*. DOI

Software y datos

- **S-ReVel**, **S-STOOD-X**, **S-T-SHIELD** — librerías XAI mantenidas en github.com/aridasci.
- **COVIDGR** y **MetalDAM** — conjuntos de datos de referencia abiertos.

Docencia y actividad académica

- Codirección de 2 tesis doctorales (UGR) y de trabajos de fin de grado y máster.
- Docencia: Metodología de la Programación (Grado en Ingeniería Informática, UGR, 2024–2025).
- Ponente en la Escuela Internacional de Verano ADIA Lab sobre IA Explicable — "Lab on xAI Tools" (Granada, 2025).
- Revisión por pares: *Information Sciences* (2025), *Information Fusion* (2023), IEEE SSCI 2025.
- Proyectos: PID2023-150070NB-I00 (MCIN/AEI), Cátedra ENIA IAFER (EU NextGen), IAFER CiB (INCIBE).

Referencias

Prof. Francisco Herrera — Catedrático, Dpto. de CC. de la Computación e IA, UGR · herrera@decsai.ugr.es
Prof. Julián Luengo — Catedrático, Dpto. de CC. de la Computación e IA, UGR · julianlm@decsai.ugr.es